

CAPÍTULO IV — DISEÑO DE LA APLICACIÓN

5.2 Diseño de la estructura de almacenamiento

La información se almacenará en **MySQL** bajo un modelo relacional normalizado hasta la tercera forma normal. Los datos de la empresa son tabulares y de estructura estable, el volumen es moderado y las operaciones centrales del sistema son cruces entre ventas, inventarios y rutas, que es precisamente para lo que el modelo relacional fue concebido. Además, el requerimiento no funcional RNF-03 exige mantener la integridad de la información, y en un motor relacional esa garantía la impone la propia base de datos.

El enfoque no relacional se incorpora donde efectivamente aporta valor, mediante un esquema de persistencia mixta en tres niveles: las tablas relacionales para los datos operativos, columnas **JSONB** dentro del mismo motor para las estructuras de forma variable (los hiperparámetros de cada algoritmo y el detalle de la bitácora), y un almacenamiento de objetos para los archivos de Excel originales y los modelos entrenados.

Diseño de la base de datos

La base de datos se denomina `decosur_predictivo` y agrupa veintiséis entidades en ocho módulos lógicos que corresponden a los módulos funcionales identificados en el entregable anterior. No son bases separadas, sino agrupaciones conceptuales dentro de un mismo esquema, lo que permite conservar la integridad referencial entre todas ellas.

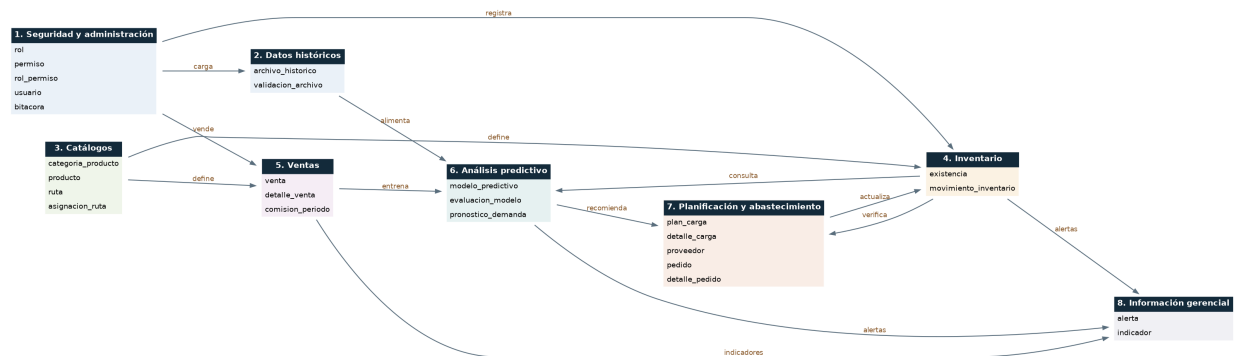


Figura 1. Módulos lógicos de la base de datos y flujo de información entre ellos.

El flujo sigue el orden del trabajo diario: los archivos históricos se cargan y depuran, alimentan el módulo predictivo junto con las ventas y las existencias, y el pronóstico resultante se convierte en una recomendación de carga de ruta y en una propuesta de pedido, que al concretarse actualizan nuevamente el inventario.

Estructura por entidad

El siguiente cuadro resume las veintiséis entidades con sus campos principales. El tipo de dato y las restricciones de cada campo se detallan en el modelo entidad-relación de las figuras 2 y 3.

Tabla 1. Entidades de la base de datos, campos principales y propósito

Módulo	Entidad	Campos principales	Propósito
Seguridad y administración	rol	id_rol, nombre, descripcion, estado	Perfiles de acceso del sistema.
Seguridad y administración	permiso	id_permiso, nombre, modulo, descripcion	Acciones que pueden autorizarse por módulo.
Seguridad y administración	rol_permiso	id_rol, id_permiso	Relación de muchos a muchos entre roles y permisos.
Seguridad y administración	usuario	id_usuario, id_rol, nombre, correo, contrasena_hash, estado	Personas autorizadas para usar el sistema.
Seguridad y administración	bitacora	id_bitacora, id_usuario, accion, entidad, detalle, fecha	Constancia de las modificaciones realizadas.
Datos históricos	archivo_historico	id_archivo, id_usuario, nombre_archivo, tipo_archivo, cantidad_registros, estado	Control de cada libro de Excel importado.
Datos históricos	validacion_archivo	id_validacion, id_archivo, registros_validos, registros_invalidos, duplicados, resultado	Resultado de la depuración de cada carga.
Catálogos	categoria_producto	id_categoria, nombre, descripcion	Familias comerciales de producto.
Catálogos	producto	id_producto, codigo, nombre, presentacion_ml, precio_venta, costo_unitario, stock_minimo	Catálogo que hoy vive en la hoja CODIGOS Y PRECIOS.
Catálogos	ruta	id_ruta, nombre, zona, estado	Rutas de distribución de la empresa.
Catálogos	asignacion_ruta	id_asignacion, id_ruta, id_usuario, fecha_inicio, fecha_fin	Vendedor responsable de cada ruta por periodo.
Inventario	existencia	id_existencia, id_producto, id_ruta, tipo_ubicacion, cantidad_disponible	Cantidad disponible en bodega y en cada ruta.
Inventario	movimiento_inventario	id_movimiento, id_producto, id_ruta, tipo_movimiento, cantidad, motivo, fecha_movimiento	Entradas, salidas, mermas, faltantes y consumo.
Ventas	venta	id_venta, id_ruta, id_usuario, fecha_venta, total_venta, estado	Encabezado de la venta diaria por ruta.
Ventas	detalle_venta	id_detalle_venta, id_venta, id_producto, cantidad, precio_unitario, subtotal	Desglose por producto; alimenta el entrenamiento.
Ventas	comision_periodo	id_comision, id_usuario, fecha_inicio, fecha_fin, meta_monto, venta_realizada, total_liquido	Metas y comisiones semanales por vendedor.
Análisis predictivo	modelo_predictivo	id_modelo, nombre, algoritmo, version, hiperparametros, ruta_artefacto, estado	Modelos entrenados, algoritmo e hiperparámetros.
Análisis predictivo	evaluacion_modelo	id_evaluacion, id_modelo, valor_mae, valor_rmse, valor_mape	Métricas MAE, RMSE y MAPE de cada modelo.

Módulo	Entidad	Campos principales	Propósito
Análisis predictivo	pronostico_demanda	id_pronostico, id_modelo, id_producto, id_ruta, fecha_objetivo, cantidad_pronosticada, nivel_confianza	Pronóstico por producto, ruta y periodo.
Planificación y abastecimiento	plan_carga	id_plan_carga, id_ruta, fecha_ruta, estado, observaciones	Encabezado del plan de carga de una ruta.
Planificación y abastecimiento	detalle_carga	id_detalle_carga, id_plan_carga, id_producto, id_pronostico, cantidad_recomendada, cantidad_aprobada, cantidad_entregada	Cantidad recomendada, aprobada y entregada.
Planificación y abastecimiento	proveedor	id_proveedor, nombre, telefono, correo, estado	Proveedores que abastecen la bodega.
Planificación y abastecimiento	pedido	id_pedido, id_proveedor, id_usuario, fecha_pedido, fecha_entrega, total, estado	Pedido de abastecimiento propuesto y aprobado.
Planificación y abastecimiento	detalle_pedido	id_detalle_pedido, id_pedido, id_producto, cantidad_solicitada, cantidad_recibida, subtotal	Productos solicitados y recibidos.
Información gerencial	alerta	id_alerta, id_producto, id_ruta, tipo_alerta, mensaje, nivel_prioridad, estado	Avisos de desabastecimiento, sobreinventario y baja rotación.
Información gerencial	indicador	id_indicador, nombre, tipo, valor, periodo, fecha_calculo	Indicadores calculados para el dashboard.

Modelo entidad-relación

El modelo se presenta en dos vistas, siguiendo el mismo criterio empleado en los diagramas de clases. La primera reúne los módulos operativos, que son los que sustituyen directamente a las hojas de cálculo. La segunda reúne los módulos de análisis predictivo, planificación, abastecimiento e información gerencial; en ella, las entidades producto, ruta y usuario se repiten como entidades de referencia para que las relaciones puedan leerse sin volver a la figura anterior.

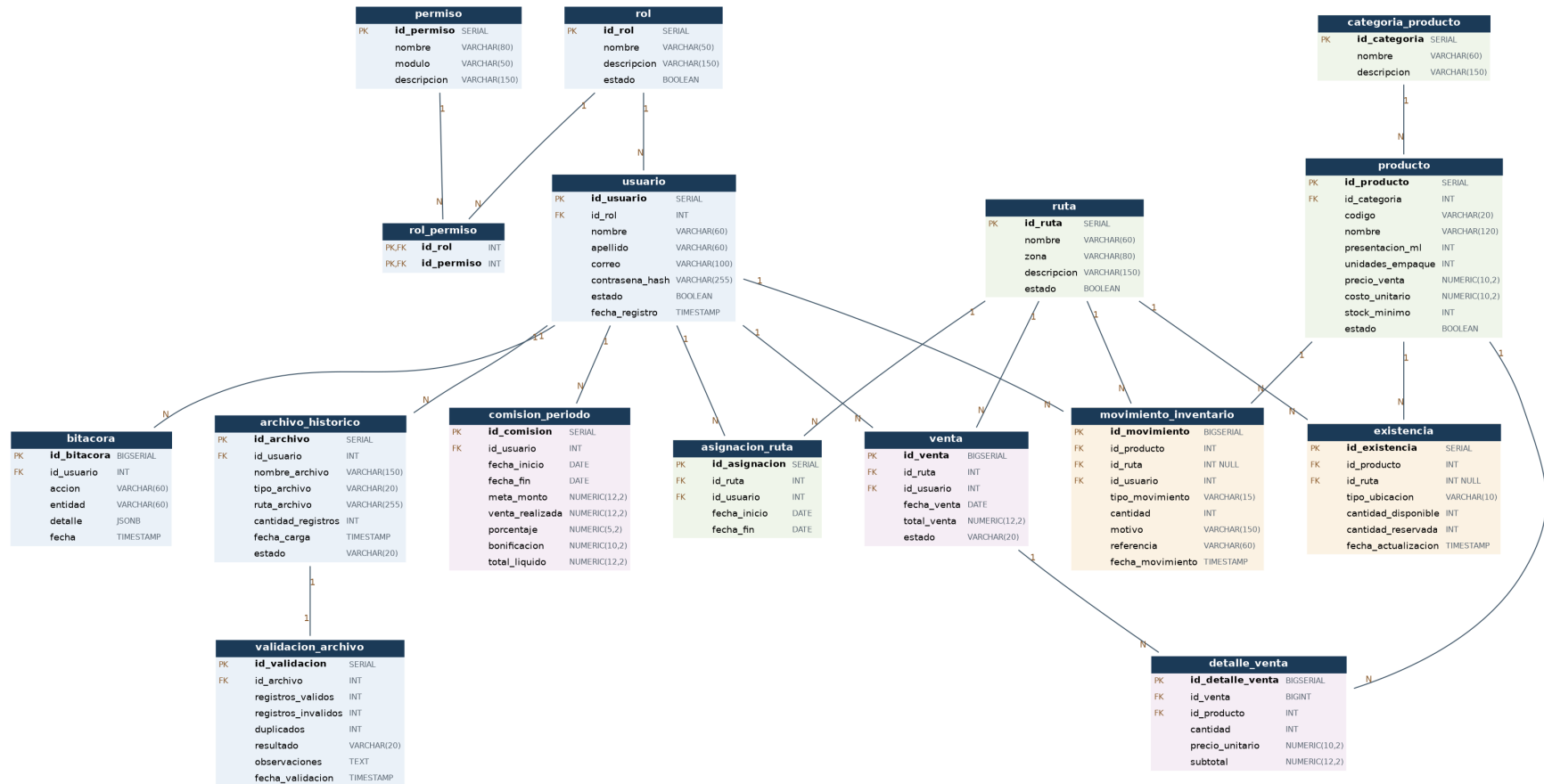


Figura 2. Modelo entidad-relación. Vista 1: seguridad, datos históricos, catálogos, inventario y ventas.

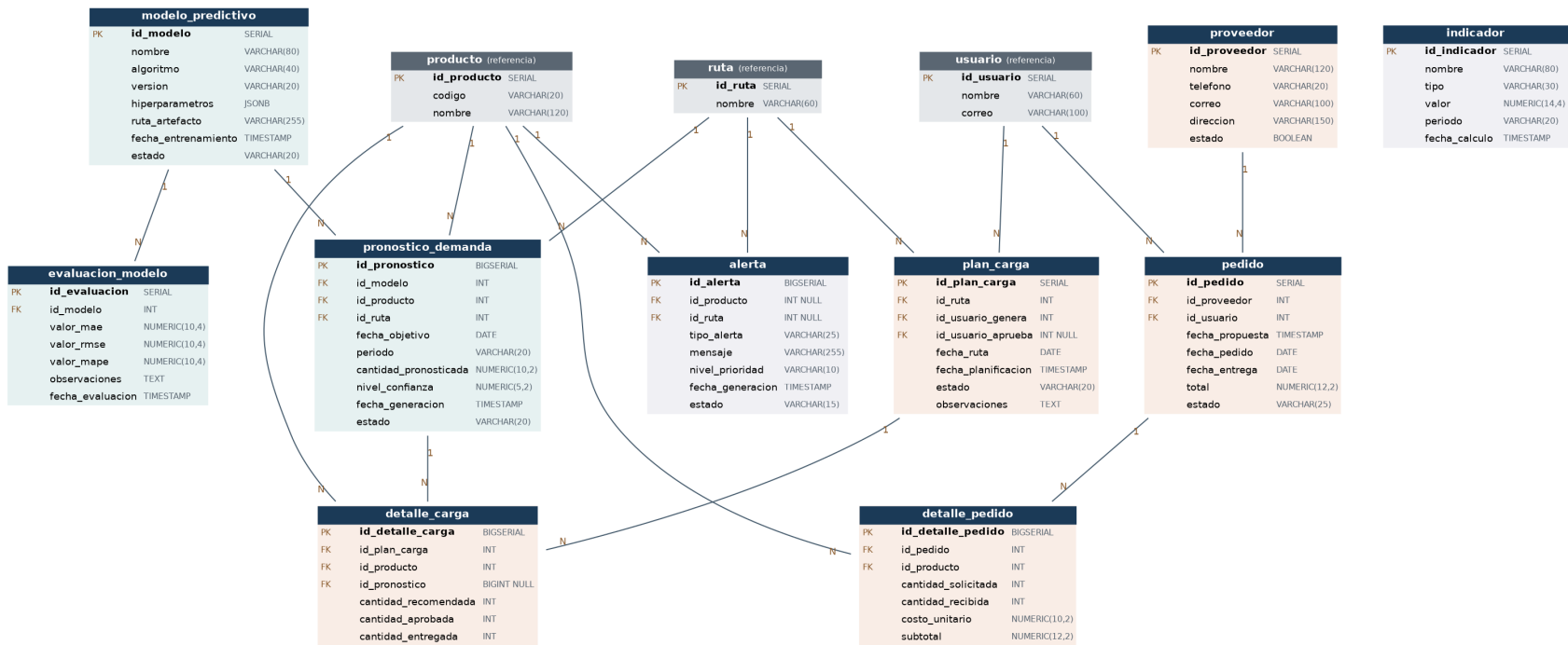


Figura 3. Modelo entidad-relación. Vista 2: análisis predictivo, planificación, abastecimiento e información gerencial.

La relación que da sentido al proyecto es la que une pronostico_demanda con detalle_carga: cada cantidad recomendada queda ligada al pronóstico que la originó, y el detalle de carga guarda además la cantidad que el encargado aprobó y la que bodega entregó. Con esos tres números almacenados podrá responderse, más adelante, qué tan acertado fue el modelo y qué tanto se apartó de él la decisión del personal.

5.3 Maquetación

El sistema será utilizado por personal que hoy trabaja con hojas de cálculo densas, en jornadas que inician antes de que salgan las rutas. De ese contexto se derivó el criterio principal del diseño: privilegiar la densidad de información sobre el espacio decorativo, y distinguir siempre, sin ambigüedad, el dato registrado del dato pronosticado.

Disposición de pantallas

Plantilla general de las pantallas

Todas las pantallas del sistema, salvo el inicio de sesión, comparten estas cuatro zonas.

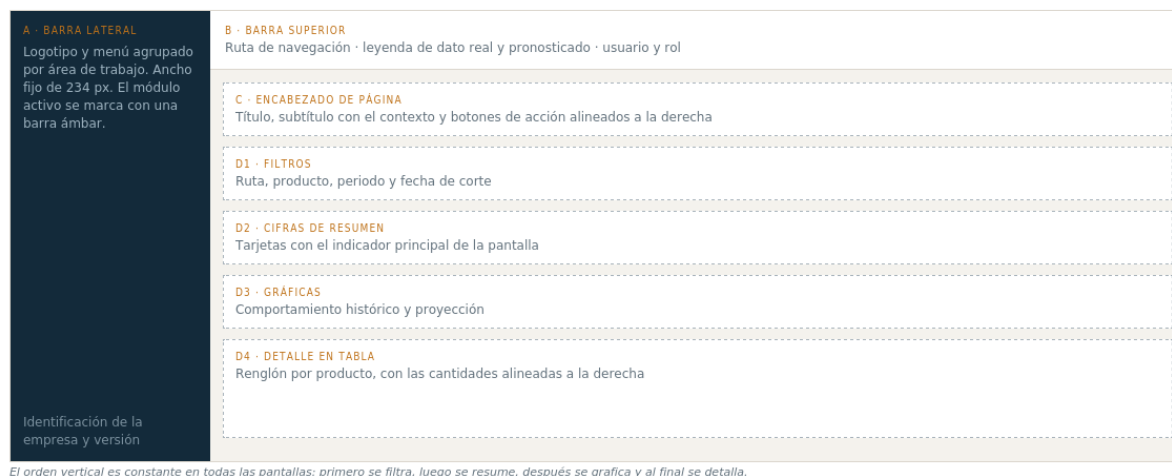


Figura 4. Plantilla general de las pantallas y sus cuatro zonas.

Todas las pantallas, salvo el inicio de sesión, comparten tres zonas fijas (barra lateral, barra superior y encabezado de página) y un área de contenido variable. El orden vertical del contenido es constante: primero los filtros, luego las cifras de resumen, después las gráficas y al final el detalle en tabla. De esa manera el usuario encuentra siempre la información en el mismo lugar y se detiene en el nivel de detalle que necesita.

Logotipo, colores, tipografía y componentes

Sistema de diseño

Logotipo, paleta, tipografía y componentes reutilizables del sistema.

LOGOTIPO



El glifo representa la idea que ordena todo el diseño: una barra sólida abajo, que es el dato registrado, y una línea discontinua arriba, que es la proyección. Es el mismo par de elementos que aparece en cada gráfica y en cada tabla del sistema.

CONVENCIÓN CENTRAL: DATO REAL Y DATO PRONOSTICADO

VENTA DE AYER · DATO REAL Q 5,203 Verde petróleo, borde sólido	DEMANDA 7 DÍAS · PRONOSTICADO 3,182 Ámbar, borde discontinuo	PRODUCTOS EN RIESGO 9 Rojo tierra, atención inmediata
---	---	--

La distinción nunca depende solo del color: el dato pronosticado lleva siempre borde discontinuo, de modo que también se perciba impreso en blanco y negro.

PALETA DE COLORES

Tinta #132A3A Barra lateral, títulos y encabezados de tabla	Tinta clara #1D3E53 Elementos secundarios sobre fondo oscuro	Papel #F4F2ED Fondo del área de contenido	Superficie #FFFFFF Tarjetas, tablas y formularios	Línea #DCD7CE Bordes y separadores	Verde petróleo #0E7C6B Dato real: ventas, existencias, entregas	Ámbar #C8731A Dato pronosticado: demanda, cobertura
Rojo tierra #AE3628 Riesgo: desabastecimiento y diferencias	Ámbar suave #F8F2E4 Fondo de celdas pronosticadas	Verde suave #E7F2EF Etiquetas de estado favorable	Rojo suave #FAEBE7 Avisos y etiquetas de riesgo	Texto secundario #63727D Rótulos y notas al pie		

TIPOGRAFÍA

TÍTULO DE PANTALLA	Pronóstico de demanda	Condensada · 23 px · Semibold
SUBTÍTULO DE CONTEXTO	Modelo XGBoost v3 · entrenado el 21 de agosto	Cuerpo · 13 px · Regular
ENCABEZADO DE TABLA	PRODUCTO · EXISTENCIA · COBERTURA	Condensada · 18.5 px · Versalitas
CIFRA DESTACADA	7,491	Monoespaciada · 26 px
CIFRA EN TABLA	204 · 132 · 93 · 51	Monoespaciada · 13 px
PRODUCTO Y CÓDIGO	BIG COLA PET NO RETORNABLE 3030 ML 500179	Cuerpo 13 px + mono 11 px

Todas las cantidades usan tipografía monoespaciada con cifras de ancho fijo, para que los números queden alineados por columna al comparar decenas de productos.

COMPONENTES DE INTERFAZ

Etiquetas de estado				Botones: principal, secundario y terciario		Campo editable dentro de la tabla	

Cómo leer estas cifras. Las columnas en ámbar provienen del modelo y son estimaciones, no ventas registradas.

Aviso explicativo

Figura 5. Sistema de diseño: logotipo, convención de dato, paleta, tipografía y componentes.

Logotipo.

El logotipo utilizado como identificador visual está compuesto por el nombre BIG COLA. La palabra “BIG” se presenta en letras mayúsculas blancas, con una tipografía gruesa y de gran tamaño, mientras que la palabra “COLA” aparece en color amarillo sobre un fondo rojo. En la parte superior se observan franjas diagonales con degradados en tonos negro y gris, las cuales aportan profundidad y dinamismo al diseño. El contraste entre el blanco, amarillo, rojo y negro facilita su reconocimiento y permite que

el logotipo destaque dentro de las pantallas de la aplicación. También incluye el símbolo de marca registrada. En el sistema, el logotipo se utilizará principalmente en la pantalla de inicio de sesión, el menú principal y los encabezados institucionales.



Colores. La paleta se construye alrededor de una convención que se aplica sin excepción: el verde petróleo identifica el dato medido y el ámbar identifica el dato pronosticado. El ámbar se acompaña siempre de un borde discontinuo, de modo que la distinción también sea perceptible en impresión a blanco y negro. La leyenda de esta convención permanece visible en la barra superior de todas las pantallas.

Tipografía. Se emplean tres familias: una condensada para títulos y rótulos, una de cuerpo para el texto corrido y una monoespaciada con cifras de ancho fijo para todas las cantidades, de manera que los números queden alineados por columna al comparar decenas de productos.

Menú. Las once pantallas se agrupan en cuatro áreas de trabajo: Operación, Análisis predictivo, Planificación e Información. Las opciones que el rol del usuario no tiene autorizadas no se muestran deshabilitadas, sino que no aparecen en el menú.

5.4 Prototipo

El prototipo presenta las once pantallas del sistema en su versión final de diseño, sin funcionalidad. Reproduce la maquetación definitiva y permite navegar entre pantallas, pero no se conecta a la base de datos ni ejecuta el modelo predictivo. Los códigos, descripciones, precios y nombres de rutas son los reales de la empresa, tomados de los archivos entregados, para que el personal reconozca su propia operación al revisarlo; las cifras de pronóstico son ilustrativas, puesto que el modelo aún no ha sido entrenado.

P-01. Inicio de sesión

El panel izquierdo resume el propósito del sistema y tres cifras del alcance de la operación. El formulario se reduce a correo institucional y contraseña.

The screenshot shows a login interface for 'Desarrollos Industriales del Sur, S.A. SISTEMA DE ANÁLISIS PREDICTIVO'. The left sidebar is dark blue and contains the text 'Datos del pasado. Decisiones para el futuro.' followed by a description: 'Analice ventas e inventarios y obtenga pronósticos para mejorar la planificación comercial.' Below this are three statistics: '4 rutas activas', '186 productos', and '7 días horizonte de pronóstico'. The footer of the sidebar mentions 'Proyecto de graduación - Universidad Mariano Gálvez de Guatemala'. The main content area is light gray and features a 'Iniciar sesión' section with the instruction 'Use el correo asignado por el administrador.' It includes input fields for 'CORREO' (containing 'wilson.hernandez@decosur.gt') and 'CONTRASEÑA' (masked with dots), and an 'Entrar' button. Links for '¿Olvidó su contraseña?' and 'Soporte interno' are present. A footer note states 'Pantalla no funcional - Prototipo Pre-Alpha'. At the bottom right, a navigation bar shows 'Pantalla' with a dropdown menu currently displaying 'P-01 - Inicio de sesión' and navigation arrows.

Figura 6. Inicio de sesión

P-02. Panel principal

Reúne en una vista lo que hoy exige abrir tres archivos distintos: venta del día anterior, existencia en bodega, demanda pronosticada de siete días y productos en riesgo. La gráfica combina la venta registrada con la proyección, separadas por una línea que marca el día de hoy.

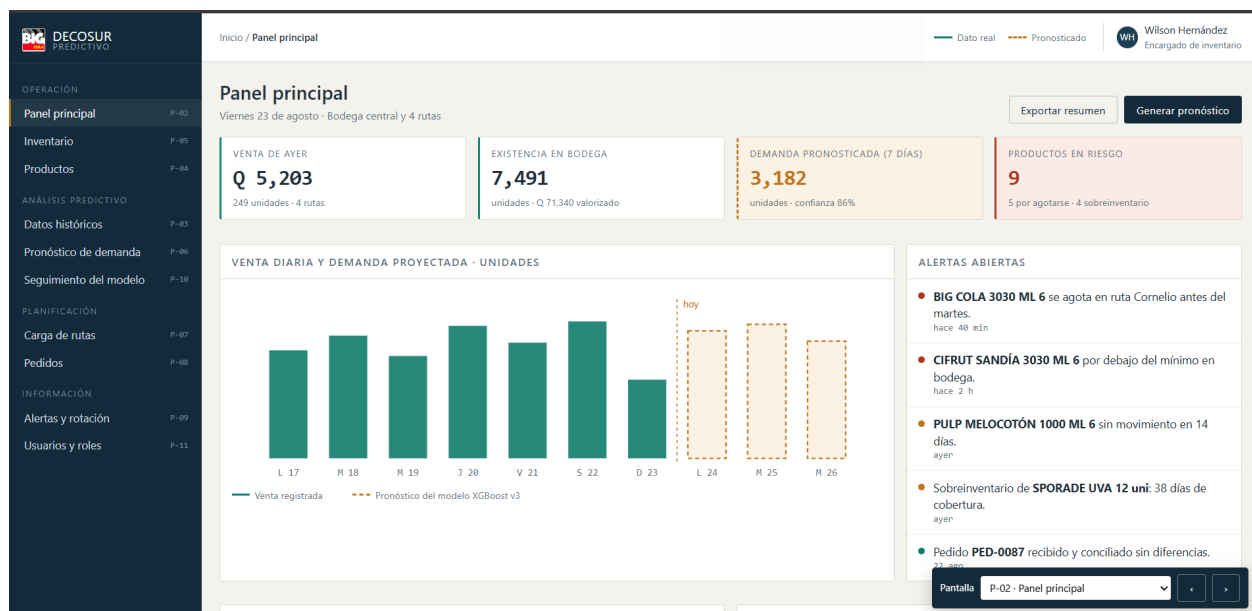


Figura 7. Panel principal

P-03. Carga de datos históricos

Incorpora los libros de Excel que la empresa ya utiliza. Muestra el resultado de la validación con el detalle de cada hallazgo, indicando hoja, fila y campo, y distingue lo que el sistema corrigió de lo que omitió.

Carga de datos históricos
Importación de los libros de Excel que la empresa ya utiliza

TIPO DE ARCHIVO: Ventas diarias | PERIODO: Marzo 2025

Arrastre el archivo aquí o **selecciónelo desde el equipo**
Formatos aceptados: .xlsx, .xls, .csv - tamaño máximo 25 MB

PROCESO DE IMPORTACIÓN

- 1 Archivo recibido y tipo reconocido
- 2 Estructura de columnas verificada
- 3 Duplicados e incompletos detectados
- 4 Depuración confirmada por el usuario
- 5 Datos disponibles para el modelo

Los registros omitidos no se pierden: quedan guardados en la bitácora de la carga para su revisión posterior.

RESULTADO DE LA VALIDACIÓN - VENTAS_DIARIAS_MARZO_2025.XLSX

REGISTROS LEIDOS	VÁLIDOS	CON ERROR	DUPLICADOS
921	874	31	16

HOJA	FILA	CAMPO	HALLAZGO	ACCIÓN
Cornelio	158	codigo	Producto sin código en el catálogo	SE OMITIÓ
Antonio	64	precio	Celda vacía; se toma el precio del catálogo	CORREGIDO
Cesar	210	cantidad	Valor negativo (-3)	SE OMITIÓ
FALTANTE	12	fecha	Formato de fecha distinto; normalizado a AAAA-MM-DD	CORREGIDO
Merma	7	-	Fila repetida idéntica a la fila 6	DUPLICADO

Depurar y guardar 874 registros | Descargar detalle de errores | Cancelar carga

Figura 8. Carga de datos históricos

P-04. Productos

Sustituye la hoja CODIGOS Y PRECIOS. Cada producto muestra su nombre comercial con el código debajo, y las columnas de precio, costo, mínimo y existencia permiten identificar los que requieren atención.

DECOSUR
PREDICTIVO

OPERACIÓN

Panel principalP-02

InventarioP-05

ProductosP-04

ANÁLISIS PREDICTIVO

Datos históricosP-03

Pronóstico de demandaP-06

Seguimiento del modeloP-10

PLANIFICACIÓN

Carga de rutasP-07

PedidosP-08

INFORMACIÓN

Alertas y rotaciónP-09

Usuarios y rolesP-11

Desarrollos Comerciales
del Sur, S.A.
v0.1 Pre-Alpha

Operación / Productos

— Dato real — Pronosticado

Wilson Hernández
Encargado de inventario

Productos

186 productos activos · precios vigentes al 23 de agosto

BUSCAR

Código o descripción

CATEGORIA

Todas

PRESENTACIÓN

Todas

ESTADO DE EXISTENCIA

Todos

Aplicar

Importar catálogo

Agregar producto

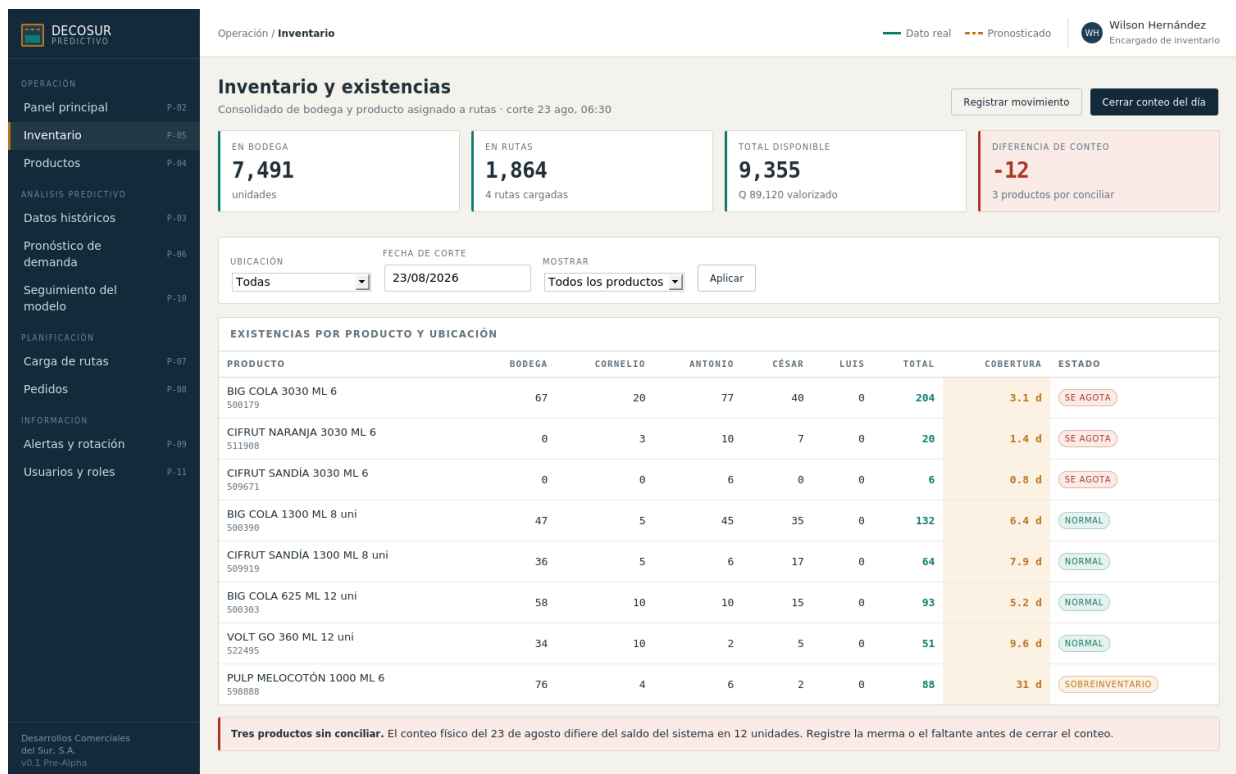
PRODUCTO	PRESENTACIÓN	UNI./EMPAQUE	PRECIO	COSTO	MÍNIMO	EXISTENCIA	ESTADO	
BIG COLA PET NO RETORNABLE 3030 ML 500179	3030 mL	6	Q 61.00	Q 48.30	60	67	NORMAL	Editar
CIFRUT NARANJA, MANDARINA Y LIMÓN 3030 ML 511908	3030 mL	6	Q 56.00	Q 44.20	40	20	BAJO MÍNIMO	Editar
CIFRUT SANDÍA - PIÑA - FRESA 3030 ML 509671	3030 mL	6	Q 56.00	Q 44.20	40	6	BAJO MÍNIMO	Editar
BIG COLA REGULAR 1300 ML 500390	1300 mL	8	Q 41.00	Q 32.40	90	132	NORMAL	Editar
CIFRUT SANDÍA - PIÑA - FRESA 1300 ML 509919	1300 mL	8	Q 41.00	Q 32.40	50	64	NORMAL	Editar
BIG COLA 625 ML 12 uni 500303	625 mL	12	Q 35.00	Q 27.60	60	93	NORMAL	Editar
VOLT GO PET 360 ML 12 uni 522495	360 mL	12	Q 23.50	Q 18.10	30	51	NORMAL	Editar
PULP NARANJA TETRA PACK 1000 ML 599248	1000 mL	6	Q 40.00	Q 31.50	20	96	SOBREINVENTARIO	Editar
PULP MELOCOTÓN TETRA PACK 1000 ML 598888	1000 mL	6	Q 40.00	Q 31.50	20	88	SOBREINVENTARIO	Editar
DEPORADE FRUIT PUNCH 1500 ML 515521	1500 mL	6	Q 40.00	Q 31.50	25	34	NORMAL	Editar

Mostrando 10 de 186 · el prototipo no incluye paginación funcional.

Figura 9. Productos

P-05. Inventario y existencias

Consolida el conteo de bodega y de cada ruta en una sola tabla. La columna de cobertura, expresada en días, es información que hoy no existe en la empresa: indica cuánto durará la existencia según la demanda pronosticada.



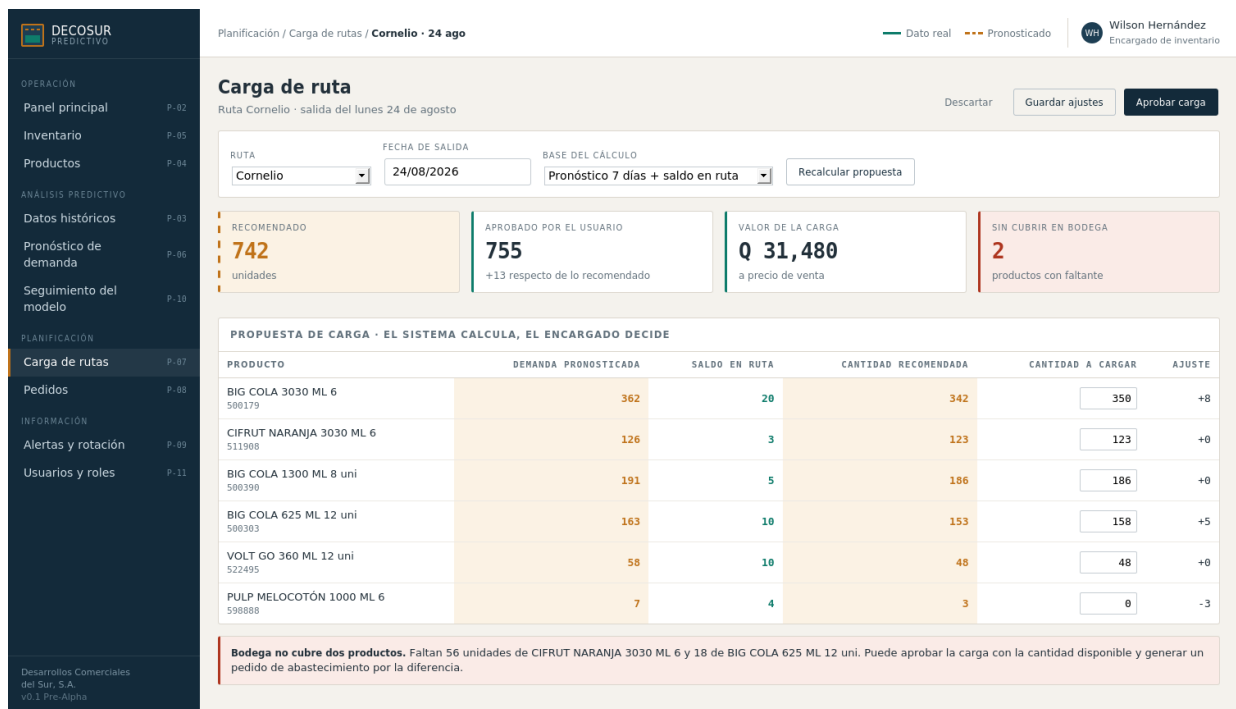


Figura 12. Carga de ruta

P-08. Pedido de abastecimiento

Compara la demanda de catorce días con la existencia total y propone las cantidades a solicitar. El panel derecho explica en lenguaje llano el criterio que produjo la propuesta, incluidos los productos excluidos por sobreinventario.

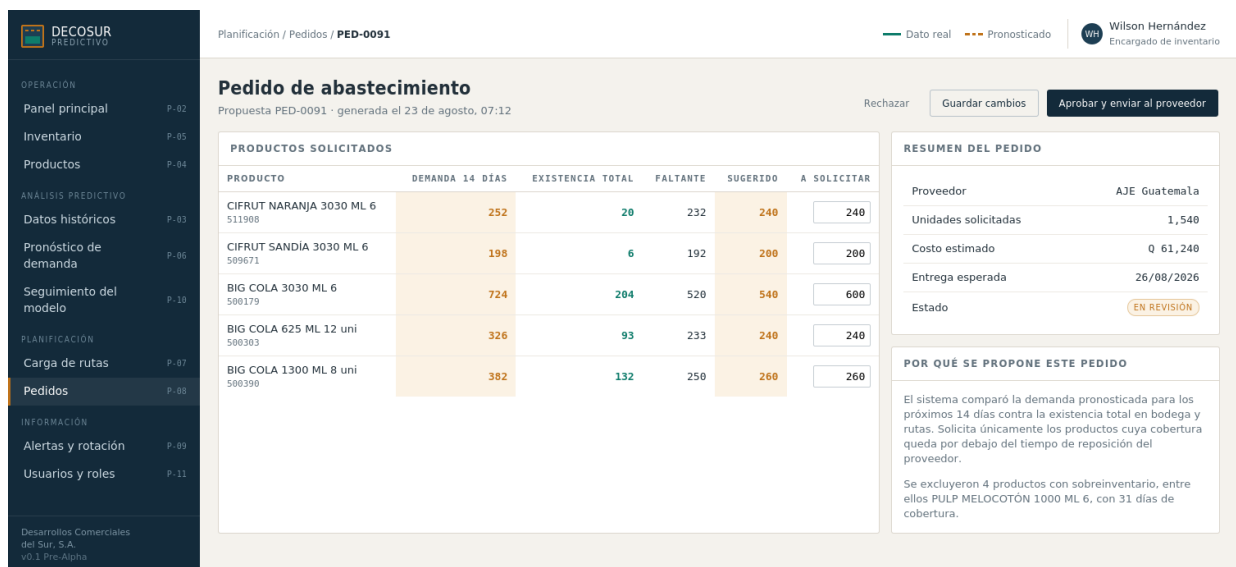


Figura 13. Pedido de abastecimiento

P-09. Alertas y rotación

Concentra los avisos de desabastecimiento, sobreinventario y baja rotación ordenados por prioridad, junto con la rotación del mes por producto.

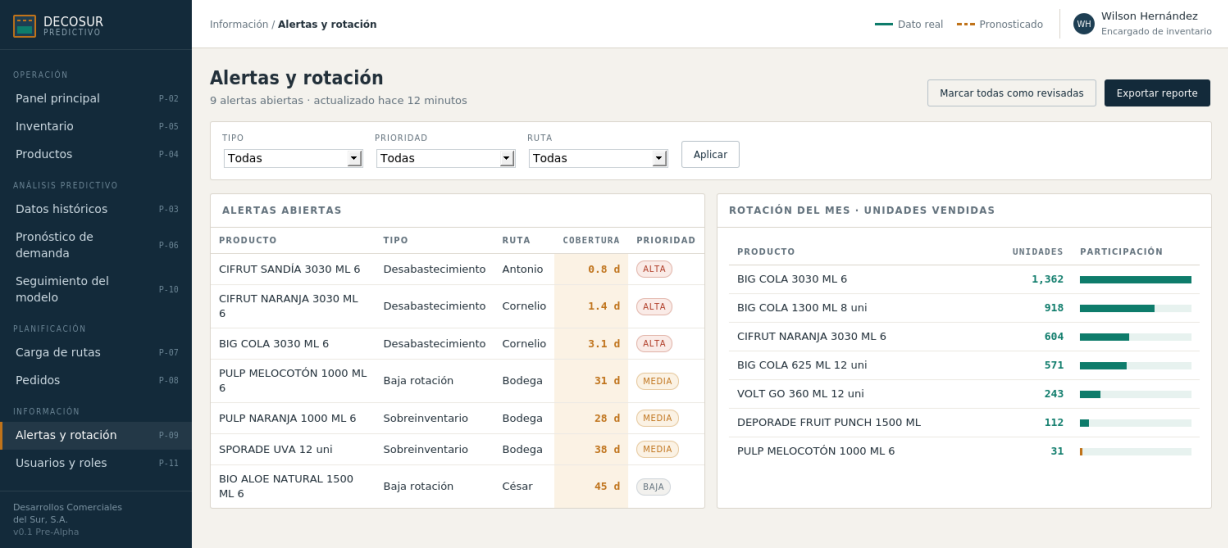


Figura 14. Alertas y rotación

P-10. Seguimiento del modelo

Contiene la evidencia del objetivo de evaluación: MAE, RMSE y MAPE por versión de modelo, comparadas contra una línea base de promedio móvil de siete días, más la dispersión entre lo pronosticado y lo realmente vendido.

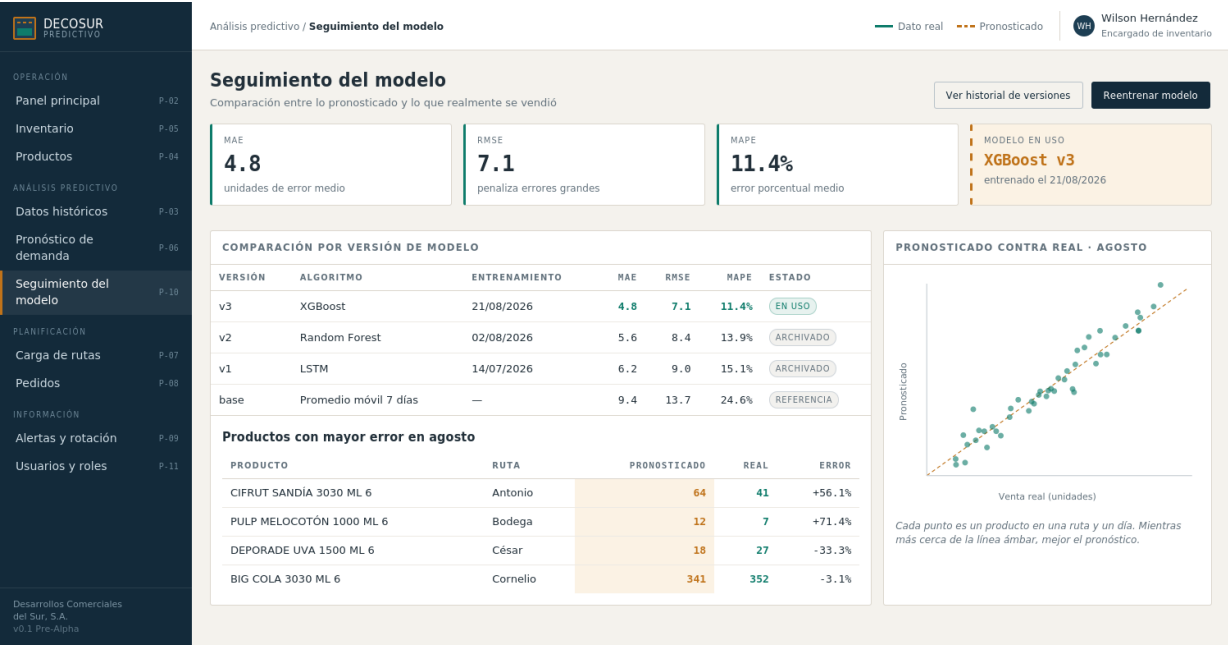


Figura 15. Seguimiento del modelo

P-11. Usuarios y roles

Permite registrar usuarios, asignarles un rol y revisar los permisos que ese rol otorga antes de asignarlo.

DECOSUR

PREDICTIVO

OPERACIÓN

Panel principal

Inventario

Productos

ANÁLISIS PREDICTIVO

Datos históricos

Pronóstico de demanda

Seguimiento del modelo

PLANIFICACIÓN

Carga de rutas

Pedidos

INFORMACIÓN

Alertas y rotación

Usuarios y roles

Desarrollos Comerciales del Sur, S.A.

vo.1 Pre-Alpha

Información / Usuarios y roles

— Dato real

--- Pronosticado

WH

Wilson Hernández

Encargado de inventario

Usuarios y roles

8 usuarios activos · 5 roles definidos

USUARIOS REGISTRADOS

NOMBRE	CORREO	ROL	ÚLTIMO ACCESO	ESTADO	
Wilson Hernández	wilson.hernandez@decosur.gt	Encargado de inventario	23/08 06:22	ACTIVO	Editar
Cornelio Ramírez	cornelio.ramirez@decosur.gt	Encargado de ventas	23/08 05:48	ACTIVO	Editar
Antonio Pérez	antonio.perez@decosur.gt	Encargado de ventas	22/08 18:03	ACTIVO	Editar
César López	cesar.lopez@decosur.gt	Encargado de ventas	22/08 17:41	ACTIVO	Editar
Gerber Morales	gerber.morales@decosur.gt	Encargado de bodega	23/08 06:05	ACTIVO	Editar
Obed Girón	obed.giron@decosur.gt	Encargado de compras	21/08 09:12	ACTIVO	Editar
Julio Castañeda	julio.castaneda@decosur.gt	Gerente comercial	20/08 11:30	ACTIVO	Editar
Heber Ruiz	heber.ruiz@decosur.gt	Encargado de ventas	04/07 16:20	INACTIVO	Editar

PERMISOS DEL ROL SELECCIONADO

ROL

Encargado de inventario

Cargar archivos históricos

Registrar movimientos de inventario

Consultar pronósticos

Aprobar carga de rutas

Aprobar pedidos a proveedor

Reentrenar el modelo

Administrar usuarios

Administrar roles

Registrar usuario

Figura 16. Usuarios y roles

16